APOSTILA DE NR16
DEPTO ENGENHARIA

NR 16 - Atividades e Operações Perigosas

Explosivos

Energia Eletrica

Inflamáveis

Motocicleta

Segurança Pessoal

Radiações Ionizantes

Curso NR 16
Atividades e Operações Perigosas

NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

16.2.1 O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

16.3 É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT. 16.4

O disposto no item 16.3 não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização ex-officio da perícia

NR 16

Quais são as atividades perigosas?

- São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com **inflamáveis** ou **explosivos** em condições de risco acentuado

O que são Explosivos?

- Explosivos são substancias capazes de rapidamente se transformarem em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas.

Trabalhos relacionados com explosivos

- Armazenamento
- Transporte
- Escorva dos cartuchos de explosivos
- Carregamento de explosivos
- Detonação
- Manuseio de Explosivos

O que são Líquidos Inflamáveis?

- Liquido inflamável é todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC.

Trabalhos relacionados a inflamáveis

- Produção, Transporte, Processamento e Armazenamento de Gás Liquefeito;
- Carregamento e Descarregamento de navios-tanque, vagões-tanque, caminhões-tanque com inflamáveis líquidos ou gasosos;
- Postos de realização de Abastecimento de Aeronaves;
- Operação em postos de Serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos;
- No transporte de vasilhames (em caminhões) contendo inflamável gasoso ou líquido

Combustível dos carros, caminhões, etc..

- Vale lembrar que o combustível que temos nos nossos carros para consumo próprio não são considerados nesta norma. Ela abrange somente o transporte de combustível acima de 200 Litros para inflamáveis líquidos e 135 Litros para inflamável gasoso.

Periculosidade

- Corresponde apenas ao **“risco”** que não age contra a integridade biológica do trabalhador, mas que eventualmente pode atingi-lo de forma violenta.

Adicional de Periculosidade

- O exercício do trabalho em atividades e operações perigosas implica ao trabalhador a percepção de um adicional de 30% no salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação de lucros da empresa;
- O trabalhador poderá optar pelo adicional de insalubridade que lhe seja devido (Insalubridade é tratada pela NR15).

Perícia de classificação de atividade perigosa

É de responsabilidade das empresas e sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das Delegacias Regionais do Trabalho, a **realização de perícia** em estabelecimento ou setor da empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade perigosa.

Não se caracteriza Periculosidade...

- O manuseio, armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis contidos em embalagens Certificadas, ou:

- O manuseio, armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em recipientes de até 5 Litros lacrados na fabricação

Anexo 1; Item 4.2

O que é uma Área de Risco?

- Área de risco são os locais delimitados fisicamente, ou por sinalizações específicas, reconhecidamente perigosos, nos quais são executadas as atividades e operações perigosas.
- As áreas de risco devem ser delimitadas pelos empregadores e seus acessos limitam-se somente a pessoas autorizadas.

Anexo 1; Item 3.e

Área de risco – Explosivos

- Locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício compreendidos nesta tabela

QUANTIDADE ARMAZENADA EM QUILOS		FAIXA DE TERRENO DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA MÁXIMA DE
	até 4.500	45 metros
mais de 4.500	até 45.000	90 metros
mais de 45.000	até 90.000	110 metros
mais de 90.000	até 225.000*	180 metros

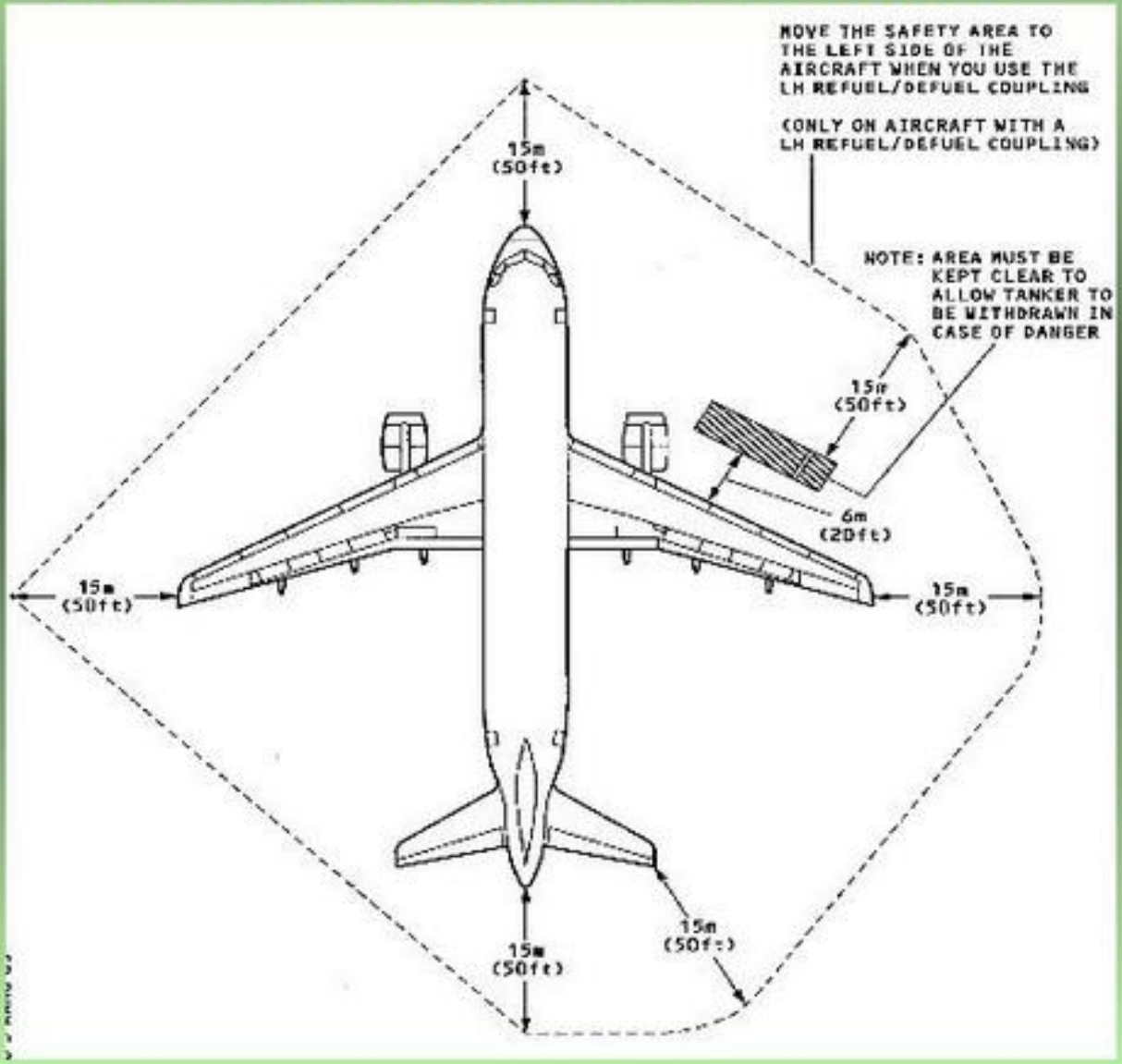
NR 16.8

Área de risco – Líquidos Inflamáveis

ATIVIDADE		ÁREA DE RISCO
a	Poços de petróleo em produção de gás.	círculo com raio de 30 metros, no mínimo, com centro na boca do poço.
b	Unidade de processamento das refinarias.	Faixa de 30 metros de largura, no mínimo, contornando a área de operação.
c	Outros locais de refinaria onde se realizam operações com inflamáveis em estado de volatilização ou possibilidade de volatilização decorrente de falha ou defeito dos sistemas de segurança e fechamento das válvulas.	Faixa de 15 metros de largura, no mínimo, contornando a área de operação.
d	Tanques de inflamáveis líquidos	Toda a bacia de segurança
e	Tanques elevados de inflamáveis gasosos	Círculo com raio de 3 metros com centro nos pontos de vazamento eventual (válvula registros, dispositivos de medição por escapamento, gaxetas).
f	Carga e descarga de inflamáveis líquidos contidos em navios, chatas e batelões.	Afastamento de 15 metros da beira do cais, durante a operação, com extensão correspondente ao comprimento da embarcação.
g	Abastecimento de aeronaves	Toda a área de operação.

NR 16.8

Exemplo: Área de risco Abastecimento de Aeronave



RESUMINDO

NR 16 Atividades e Operações Perigosas

Higiene e Segurança do Trabalho

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem:

o contato permanente com **inflamáveis** ou **explosivos** em condições de risco acentuado.

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com **inflamáveis** ou **explosivos** em condições de risco acentuado

Explosivos são substancias capazes de rapidamente se transformarem em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas.

Explosivos são substancias capazes de rapidamente se transformarem em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas.

Armazenamento

- Armazenamento
- Transporte
- Escorva dos cartuchos de explosivos
- Carregamento de explosivos
- Detonação
- Manuseio de Explosivos

Liquido inflamável

É todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC.

Produção, Transporte, Processamento e Armazenamento de Gás Liquefeito

Carregamento e Descarregamento de navios-tanque, vagões-tanque, caminhões-tanque com inflamáveis líquidos ou gasosos;

Postos de realização de Abastecimento de Aeronaves;

Operação em postos de Serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos;

No transporte de vasilhames (em caminhões) contendo inflamável gasoso ou líquido

Vale lembrar que o combustível que temos nos nossos carros para consumo próprio não são considerados nesta norma.

Ela abrange somente o transporte de combustível acima de 200 Litros para inflamáveis líquidos e 135 Litros para inflamável gasoso.

Corresponde apenas ao **“risco”** que não age contra a integridade biológica do trabalhador, mas que eventualmente pode atingi-lo de forma violenta.

O exercício do trabalho em atividades e operações perigosas implica ao trabalhador a percepção de um adicional de 30% no salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação de lucros da empresa;

- O exercício do trabalho em atividades e operações perigosas implica ao trabalhador a percepção de um adicional de 30% no salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação de lucros da empresa;

- O trabalhador poderá optar pelo adicional de insalubridade que lhe seja devido (Insalubridade é tratada pela NR15).

É de responsabilidade das empresas e sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das Delegacias Regionais do Trabalho, a **realização de perícia** em estabelecimento ou setor da empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade perigosa.

Não se caracteriza Periculosidade

- O manuseio, armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis contidos em embalagens Certificadas, ou:

- O manuseio, armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em recipientes de até 5 Litros lacrados na fabricação

O que é uma Área de Risco?

- Área de risco são os locais delimitados fisicamente, ou por sinalizações específicas, reconhecidamente perigosos, nos quais são executadas as atividades e operações perigosas.
- Locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício compreendidos nesta tabela